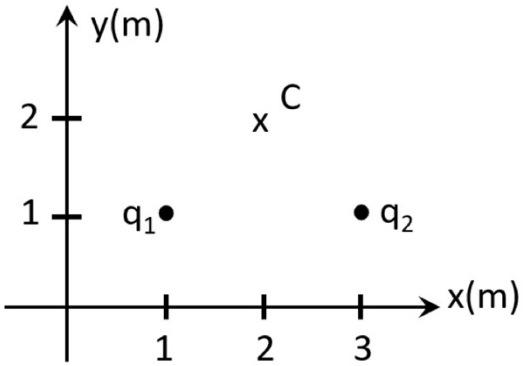
FÍSICA 2º BAC	RECUP/SN 2EVAL (ELECTROMAGNETISMO)	19-02-2026
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC____		

Cuestión 1

a) Explica el concepto de Energía potencial electrostática y da la expresión para dos cargas puntuales separadas una distancia r una de la otra.

b) En el diagrama de la figura adjunta, halla el valor del campo eléctrico $\vec{E}$ (vector) que generan las cargas q_1 y q_2 en el punto C.

c) ¿Cuál es el potencial electrostático que generan q_1 y q_2 en el punto C? ¿Qué trabajo tendrías que realizar para llevar una carga q_3 desde C hasta el infinito? ¿Se trataría de un proceso forzado o espontáneo?



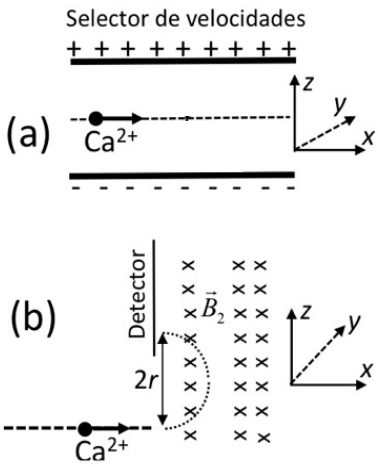
(Datos: Constante de Coulomb, $K_0 = 9 \cdot 10^9$ N·m²·C⁻², $q_1 = q_2 = 2\sqrt{2}$ nC; q_3 = - 1 C.)

Cuestión 2

Un espectrómetro de masas consta de un selector de velocidades (figura a)) y de un detector de iones (figura b)).

a) <u>Razona</u> cómo debería colocarse el campo magnético $\vec{B}_1$ de módulo | B_1 | = 1 mT en el selector de la figura a) para que solo los iones Ca^{2+} que tengan una cierta velocidad $\vec{v} = 2{,}4 \cdot 10^5\,\vec{\imath}$ m·s⁻¹ viajen en línea recta y lleguen al detector. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico $\vec{E}$ (vector) usado en el dispositivo?

b) A la salida del selector de velocidades los iones penetran en una región donde existe un campo magnético $\vec{B}_2 = 1{,}5\,\vec{\jmath}$ T que les hace describir una trayectoria circular como la que se indica en la figura b). Halla el radio de la trayectoria.

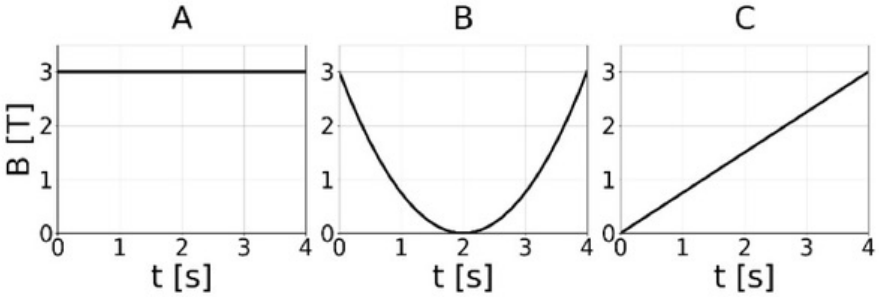


(Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹; carga en valor absoluto: |e| = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; masa atómica del ion Ca^{2+} = 40 u.)

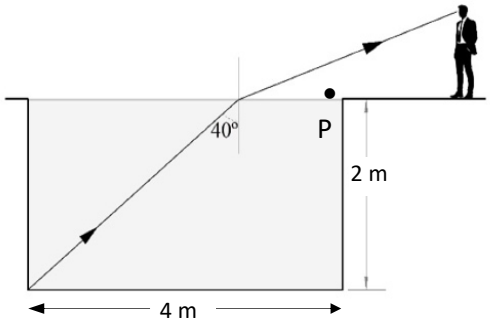
Cuestión 3

Consideremos una espira cuadrada de 3 cm de lado que descansa en el plano XY. La espira está en una región del espacio donde hay un campo magnético en la dirección z uniforme espacialmente pero que puede variar con el tiempo, B = B(t).

a) Razonar cuál de los tres campos magnéticos, A, B o C, induciría en la espira una fem constante y no nula.
b) Determinar el valor de la fem inducida en la espira en ese caso y hacer un dibujo representando el vector $B_{externo}$, el vector $B_{inducido}$ y el sentido de la corriente inducida.
c) Enuncia las leyes de la inducción electromagnética.



Cuestión 4

Desde la esquina inferior de la piscina de la figura se emite un rayo de luz azul de longitud de onda λ_0 = 400 nm tal y como se indica en el dibujo. Se pide hallar razonadamente:

a) La velocidad de la luz en el agua de la piscina, así como su longitud de onda y su frecuencia en ese medio (n_{agua} = 4/3).
b) La profundidad aparente de la piscina apreciada por su dueño desde la posición en que se encuentra en el dibujo.
c) ¿Con qué ángulo emergerá el rayo de luz si lo orientamos hacia el punto P, situado en la esquina superior derecha? Razona la respuesta.
(Dato: Velocidad de la luz en el vacío: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, índice de refracción del aire: $n_a = 1$).